

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS (DER)

Projeto: App *Sentidos em Foco* – Plataforma de Desenvolvimento Multissensorial

Data: 07 de Abril de 2026

Autor: João Vítor Moreira Calaça

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo descrever os requisitos funcionais e não funcionais do aplicativo **Sentidos em Foco**, uma plataforma voltada ao desenvolvimento multissensorial por meio de atividades interativas, exercícios e acompanhamento do progresso do usuário.

1.2 Escopo

O aplicativo permitirá que usuários realizem atividades que estimulem diferentes sentidos (visão, audição, tato), acompanhem sua evolução e recebam recomendações personalizadas.

2. Descrição Geral

2.1 Visão do Produto

O **Sentidos em Foco** será um aplicativo mobile que oferece exercícios simples e interativos, como:

- Identificação de sons
- Reconhecimento visual (cores, formas, padrões)
- Atividades com feedback tátil (vibração do celular)

O sistema também contará com um sistema de progressão e gamificação.

2.2 Público-Alvo

- Estudantes com necessidades especiais

- Pessoas interessadas em desenvolvimento cognitivo
 - Professores (uso complementar)
-

2.3 Tecnologias Previstas

- Frontend: React Native (Expo)
 - Backend: Supabase
 - Banco de Dados: PostgreSQL
-

3. Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de Usuário

O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta com email e senha.

RF02 – Login

O usuário deve conseguir acessar sua conta com credenciais válidas.

RF03 – Listagem de Atividades

O sistema deve exibir uma lista de atividades organizadas por tipo de sentido:

- Visual
- Auditivo
- Tátil

RF04 – Execução de Atividades

O usuário deve conseguir iniciar e concluir atividades interativas.

Exemplos:

- Ouvir um som e escolher a opção correta
- Identificar cores ou padrões
- Responder estímulos visuais simples

RF05 – Feedback Imediato

Após cada atividade, o sistema deve informar se o usuário acertou ou errou.

RF06 – Sistema de Pontuação

O usuário deve receber pontos ao concluir atividades.

RF07 – Histórico de Progresso

O sistema deve armazenar:

- Pontuação
- Atividades concluídas
- Taxa de acerto

RF08 – Perfil do Usuário

O usuário deve visualizar:

- Nome
- Pontuação total
- Nível (gamificação simples)

RF09 – Gamificação

O sistema deve incluir:

- Níveis (iniciante, intermediário, avançado)
- Conquistas simples (ex: “10 atividades concluídas”)

RF10 – Acompanhamento de aprendizado

O sistema deve ser capaz de fornecer:

- Relatórios contendo o progresso estimado em comparação ao progresso atual do usuário.

RF11 – Recomendações com base em desempenho

O sistema deve ser capaz de gerar sugestões de atividades com base no desempenho atual do usuário

RF12 – Dashboard

O sistema terá também um dashboard para professores e demais profissionais terem acesso completo ao desenvolvimento da criança

RF10 – Integração com IA

Com o sistema integrado à IA, será possível gerar atividades novas automaticamente e de forma dinâmica para cada usuário.

4. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Usabilidade

O aplicativo deve ser simples e intuitivo, com interface amigável.

RNF02 – Performance

As atividades devem carregar em até 2 segundos.

RNF03 – Responsividade

O app deve funcionar em diferentes tamanhos de tela.

RNF04 – Segurança

Os dados do usuário devem ser protegidos via autenticação segura.

RNF05 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível online com acesso à internet.

5. Regras de Negócio

- RN01: O usuário só pode acessar atividades após login.
 - RN02: Cada atividade concluída gera pontos.
 - RN03: O progresso é salvo automaticamente.
 - RN04: O nível do usuário aumenta conforme a pontuação acumulada.
-

6. Modelagem Inicial do Banco

Tabelas principais:

users (gerenciado pelo Supabase)

- id
- email
- password

profiles

- id
- name
- total_points
- level

- age

activities

- id
- title
- type (visual, auditivo, tátil)
- difficulty

user_progress

- id
 - user_id
 - activity_id
 - score
 - completed_at
-

7. Considerações Finais

O projeto **Sentidos em Foco** é viável para desenvolvimento acadêmico e pessoal, utilizando tecnologias modernas e acessíveis. O escopo foi definido de forma a permitir implementação incremental, possibilitando futuras expansões.
